

## Λύση της 1ης άσκησης

A. Πεδίο Ορισμού και Σύνολο τιμών

$$\text{Δίνεται } f(x) = \ln(x+1)$$

Το  $D_f = (-1, +\infty)$  και με σύνολο τιμών το  $\mathbb{R}$ .

Γιατί λύνουμε ως προς  $x$ :  $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$ .

$$\text{Δίνεται } g(x) = \frac{2x-1}{x+3}$$

Το  $D_g = x+3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$ . Άρα το  $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ .

$$\text{Θα λύσουμε } x: y = \frac{2x-1}{x+3} \Rightarrow yx+3y=2x-1 \Rightarrow x(y-2) = -3y-1 \Rightarrow x = \frac{-3y-1}{y-2}. \text{ Πρέπει } y \neq 2.$$

$$\text{Άρα } R_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

B.

Για την  $(f \circ g)(x): x \in D_g \text{ και } g(x) \in D_f.$

$$1. x \neq -3$$

$$2. \frac{2x-1}{x+3} > -1 \Rightarrow \frac{2x-1+x+3}{x+3} > 0 \Rightarrow \frac{3x+2}{x+3} > 0. \text{ Πίνακας προσήμων } x \in (-\infty, -3) \cup \left(\frac{-2}{3}, +\infty\right).$$

$$(f \circ g)(x) = \ln\left(\frac{3x+2}{x+3}\right)$$

$$1. x > -1. 2. \ln(x+1) \neq -3 \Rightarrow x+1 \neq e^{-3} \Rightarrow x \neq e^{-3} - 1.$$

$$(g \circ f)(x) = \frac{2 \ln(x+1) - 1}{\ln(x+1) + 3}$$

$$B. \text{ Αντίστροφη την } f(x) = \ln\left(\frac{2x-1}{x+3}\right)$$

$$\text{Πεδίο ορισμού } D_f = (-\infty, -3) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right).$$

Για να είναι αντιστρέψιμη η  $f$  είναι 1-1 ως σύνθεση της  $\ln(x)$ .

$$\text{Για την } f^{-1}: y = \ln\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) \Rightarrow e^y = \frac{2x-1}{x+3} \Rightarrow e^y(x+3) = 2x-1 \Rightarrow x = \frac{3e^y-1}{2-e^y}.$$

$$\text{Άρα } f^{-1} = \frac{3e^x+1}{2-e^x}.$$

$$\text{Πεδίο Ορισμού: } R_f = \mathbb{R} \setminus \{\ln x\}. \text{ Γιατί } 2 - e^x \neq 0$$

Γ. Παράγωγιμότητα

Θα χρειαστούμε να βρούμε τα όρια για  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

$$f(2) = \frac{a}{4}(2^2) + b\sqrt{2+2} + 5 = 2^2 + (a+b)2 - 2a + 2b + 5 = 4 + 2a + 2b - 2 \Rightarrow a + 5 = 2a + 2 \Rightarrow a = 3.$$

$$\text{Για } x < 2: f'(x) = \frac{a}{2}x + \frac{b}{2\sqrt{x+2}}. \text{ Στο } x = 2: f'_{-}(2) = a + \frac{b}{4}$$

$$\text{Για } x > 2: f'(x) = 2x + (a+b). \text{ Στο } x = 2: f'_{+}(2) = 4 + a + b$$

$$\text{Για } a = 3: 3 + \frac{b}{4} = 4 + 3 + b \Rightarrow \frac{b}{4} - b = 4 \Rightarrow -\frac{3b}{4} = 4 \Rightarrow b = -\frac{16}{3}.$$

## Λύση της 2ης άσκησης

Λύση ορίων

$$A. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x^2 - 2x + 5}{\sqrt{x^4 + 5x^2 + 4}} \right)$$

Βγάζουμε κοινό παράγοντα στον αριθμητή το  $x^2$  και στον παρανομαστή  $x^4$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x^2 \frac{3 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}{x^2 \sqrt{\left(1 + \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^4}\right)}} \right).$$

κάνουμε απλοποίηση και έχουμε .

$$\frac{3 - 0 + 0}{\sqrt{1 + 0 + 0}} = \frac{3}{1} = 3.$$

$$B. \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{x^2 - \sqrt{5x + 6}}{x - 2} \right).$$

Εδώ έχουμε μία απροσδιόριστη μορφή  $\frac{0}{0}$  και θα πολλαπλασιάσουμε με το συζυγή του αριθμητή .

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{(x-2)(x^3 + 2x^2 + 4x + 3)}{(x-2)(x^2 + \sqrt{5x+6})} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{x^3 + 2x^2 + 4x + 3}{x^2 + \sqrt{5x+6}} \right) = \frac{8+8+8+3}{4+4} = \frac{27}{8}$$

ι Γ . Για το όριο  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin(3x)} - \frac{1}{3x} \right) = \frac{0}{0}$  που σημαίνει ότι η μορφή είναι απροσδιόριστη .

.Οπότε εφαρμόζουμε  $L' Hospital$  . Θα παραγωγίσω αριθμητή και παρανομαστή .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{\sin x(3x) + 3x \cos(3x)} = \frac{1-1}{0+0} = \frac{0}{0} \text{ Άρα ξανά } L' Hospital \text{ και καταλήγουμε .}$$

$$ι \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{6 \cos 3x - 9x \sin(3x)} = \frac{0}{6} = 0. \text{ Το όριο κάνει μηδεν .}$$

Λύση Παραγώγων.

$$A. f(x) = \frac{5x^2 - 3x + 2}{x^3 + 1}$$

$$\text{Ο κανόνας λέει} \left( \frac{u}{v} \right)' = \frac{(u'v - uv')}{v^2}.$$

$$u = 5x^2 - 3x + 2 \Rightarrow u' = 10x - 3 \text{ και } v = x^3 + 1 \Rightarrow v' = 3x^2.$$

$$f'(x) = \frac{10x^4 - 15x^4 - 3x^3 + 9x^3 - 6x^2 + 10x - 3}{(x^3 + 1)^2} = \frac{-5x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 10x - 3}{(x^3 + 1)^2}.$$

$$B. g(x) = x^2(e^{2x} - 3)$$

$$\text{Ο κανόνας λέει} (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'. \text{ Άρα}$$

$$g'(x) = (2x)(e^{2x} - 3) + (x^2)(2e^{2x}) = 2x(e^{2x} - 3 + xe^{2x}).$$

$$h(x) = \ln(x + \sqrt{2x^2 + 1}).$$

$$\Gamma. \text{ Ο κανόνας είναι } [\ln(u)]' = \frac{u'}{u}. \text{ Άρα}$$

$$h'(x) = \frac{1}{x + \sqrt{2x^2 + 1}} \cdot \frac{\sqrt{2x^2 + 1} + 2x}{\sqrt{2x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$$

### Λύση της 3ης άσκησης

Μέρος Α: Απόδειξη με  $\Theta . M . T .$

$$\ln(1+e^x) - \ln(1+e^0) < x.$$

θεωρώ  $f(t) = \ln(1+e^t)$  στο διάστημα  $[0, x]$ .

Θα πρέπει να είναι συνεχής στο διάστημα αυτό και παραγωγίσιμη  $f'(t) = \frac{e^t}{1+e^t}$ .

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \Rightarrow \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{x} = \frac{e^\xi}{1+e^\xi}.$$

$$f'(\xi) < 1 \text{ γιατί } e^t < 1+e^t \Rightarrow \frac{e^t}{1+e^t} < 1 \Rightarrow \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{x} < 1 \Rightarrow \ln(1+e^x) - \ln 2 < x \Rightarrow \ln(1+e^x) < x + \ln 2$$

Μέρος Β: Κριτήριο παρεμβολής και παράγωγος.

Δίνεται  $x + \cos x \leq f(x) \leq e^x$ . Πάμε και βρίσκουμε το  $\lim_{x \rightarrow 0}$  Άρα:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + \cos x) = 0 + \cos 0 = 1.$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = e^0 = 1$ . Άρα και η  $f(0) = 1$  από κριτήριο παρεμβολής.

2. Παράγωγος

$$\text{Αν } x > 0: \frac{x + \cos x - 1}{x} \leq \frac{f(x) - 1}{x} \leq \frac{e^x - 1}{x}$$

και υπολογίζουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x + \cos x - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{1 - \cos x}{x} = 1 - 0 = 1.$$

Αν  $x < 0$  απλά αλλάζουν οι ανισότητες. Άρα  $f'(0) = 1$

Μέρος Γ

η  $h(t)$  μπορεί να γραφτεί και ως  $h(t) = \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{(t^3+16)}}$  η οποία είναι γνησίως αύξουσα

$$h'(t) = \frac{t^3+16-3t^3}{(t^3+16)^2} = \frac{16-2t^3}{(t^3+16)^2}$$

$$\text{Ρίζες παραγώγου: } g'(t) = 0 \Rightarrow 16 - 2t^3 = 0 \Rightarrow 2t^3 = 16 \Rightarrow t = 2$$

Για την  $h(t)$  στο 0 έχουμε γνησίως αύξουσα στο 2 μέγιστο και γνησίως φθίνουσα στο  $-\infty$

Γιά την  $h'(t)$  θα έχουμε θετικό για το διαστημα  $[-\infty, 0]$  και θετικό από  $[0, +\infty]$

$$\text{Οπότε για } h(2) = \frac{2}{\sqrt{(2^4+16 \cdot 2)}} = \frac{2}{\sqrt{48}} \text{ όπου αυτό είναι το μέγιστο ύψος}$$

Θέση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπολογίσουμε το newlie  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{\sqrt{(t^4+16t)}}$

Θα βγάλουμε το  $t^4$  κοινό παράγοντα

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{t^4 \sqrt{\left(1 + \frac{16}{t^3}\right)}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t \sqrt{\left(1 + \frac{16}{t^3}\right)}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

## Λύση της 4ης άσκησης

### ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ

$$f'(x) = \frac{(12x)'(x^2+9) - (12x)(x^2+9)'}{(x^2+9)^2} \Rightarrow \frac{12(9-x^2)}{(x^2+9)^2} \text{ με } x \in \mathbb{R}$$

Ο παρανομαστής είναι πάντα θετικός. Οπότε από τον αριθμητή έχουμε:

$$9 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{9} = \pm 3$$

Για το διάστημα  $(-\infty, -3]$  και  $[3, +\infty)$  η  $f'(x)$  έχει αρνητικό πρόσημο και η  $f(x)$  είναι φθίνουσα

Για το διάστημα  $[-3, 3]$  η  $f'(x)$  αλλάζει πρόσημο και γίνεται θετικό ενώ η  $f(x)$  γίνεται αύξουσα

$$f(-3) = \frac{12 \cdot (-3)}{3^2 + 9} = -2 \text{ Τοπικό ελάχιστο}$$

$$f(3) = \frac{12 \cdot (3)}{3^2 + 9} = 2 \text{ Τοπικό μέγιστο}$$

### ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

$$f''(x) = \frac{24x(x^2 - 27)}{(x^2 + 9)^3}$$

Ο παρανομαστής είναι πάντα θετικός. Οπότε από τον αριθμητή έχουμε:

$$x = 0 \text{ ή } x = 3\sqrt{3} \text{ ή } x = -3\sqrt{3}$$

Η  $f$  στρέφει τα κοίλα άνω (κυρτή) στα διαστήματα:  $(-3\sqrt{3}, 0)$  και  $(3\sqrt{3}, +\infty)$ .

Η  $f$  στρέφει τα κοίλα κάτω (κοίλη) στα διαστήματα:  $(-\infty, -3\sqrt{3})$  και  $(0, 3\sqrt{3})$ .

Σημεία καμπής:

$$(0, f(0)) = (0, 0),$$

$$(-3\sqrt{3}, f(-3\sqrt{3})) = (-3\sqrt{3}, -\sqrt{3}),$$

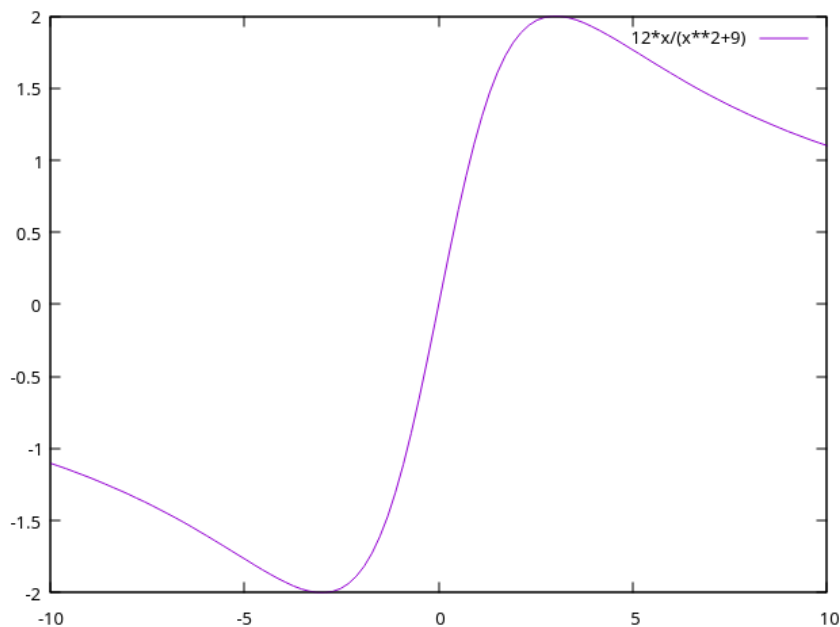
$$(3\sqrt{3}, f(3\sqrt{3})) = (3\sqrt{3}, \sqrt{3})$$

### ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ

Κατακόρυφες: Δεν υπάρχουν, καθώς ο παρανομαστής  $x^2 + 9$  δεν μηδενίζεται ποτέ.

Οριζόντιες: Εξετάζουμε το όριο στο άπειρο:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{12x}{x^2 + 9} = 0 \text{ Άρα, ο άξονας } x'x (y=0) \text{ είναι οριζόντια ασύμπτωτη και στο } +\infty \text{ και στο } -\infty.$$



## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[Υλικό Ο.Σ.Σ. : 3η Ο.Σ.Σ.]

[:https://study.eap.gr/pluginfile.php/5453/mod\\_folder/content/0/3%CE%B7%20%CE%9F%CE%A3%CE%A3/%CE%A0%CE%9B%CE%9712%203%CE%B7%20%CE%9F%CE%A3%CE%A3%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf?forcedownload=1](https://study.eap.gr/pluginfile.php/5453/mod_folder/content/0/3%CE%B7%20%CE%9F%CE%A3%CE%A3/%CE%A0%CE%9B%CE%9712%203%CE%B7%20%CE%9F%CE%A3%CE%A3%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf?forcedownload=1)

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

**Λειτουργικό σύστημα:** Fedora 43.

**Προγράμματα:** Libreoffice writer, Gnuplot.